01 / 项目结项总结

项目：零售客户信用风险数据分析、评分模型与策略优化。作者：Archer-Shen917（Archer Shen）。本次基于已上传的Home Credit公开主表，完成从第一阶段反馈修订到第二、三、四阶段的可运行离线研究闭环；不是银行内部实证或已上线成果。

数据与方法	本轮实际口径
公开主表	307,511条 / 122个原始字段
TARGET=1	8.07%；还款困难标签，非机构真实坏账率
最终测试集	92,254条；固定随机回溯留出
最终模型	AUC 0.7336 / KS 0.3470

核心结论

主模型使用单一匿名外部评分，结合就业、金额结构等业务维度。优化LightGBM测试AUC为0.7336，较WOE逻辑回归提高0.0263；较LightGBM基线仅提高0.0010，需要区分主要算法差异与小幅调参收益。

三档策略给出两套不同风险偏好的方案：自动通过组的测试标签比例分别为3.33%和4.47%，人工复核占比分别为24.79%和14.84%。这些是冻结策略下的回溯统计，不是机构已经实现的审批或损失改善。

大纲工作项	本次实际完成范围
主表治理、特征工程、模型与解释	基于已上传主表实际运行，保留代码、模型、结果和测试。
多表信用历史及证券交易特征	六张历史明细未提供；资产波动、持仓集中度、担保比例等无法实测。
风险分层与业务价值	完成离线策略和明确假设下的情景测算，不是银行上线业绩。
监管、公平与上线验收	输出初步审计与上线门槛；不宣称通过法律合规或生产验收。

数据来源：[1] 用户上传application_train.csv及字段说明；需求来源：[2] 六页项目大纲及八页编码规范。全文的“风险/标签比例”均指TARGET=1，不能直接替换为一年期坏账率。

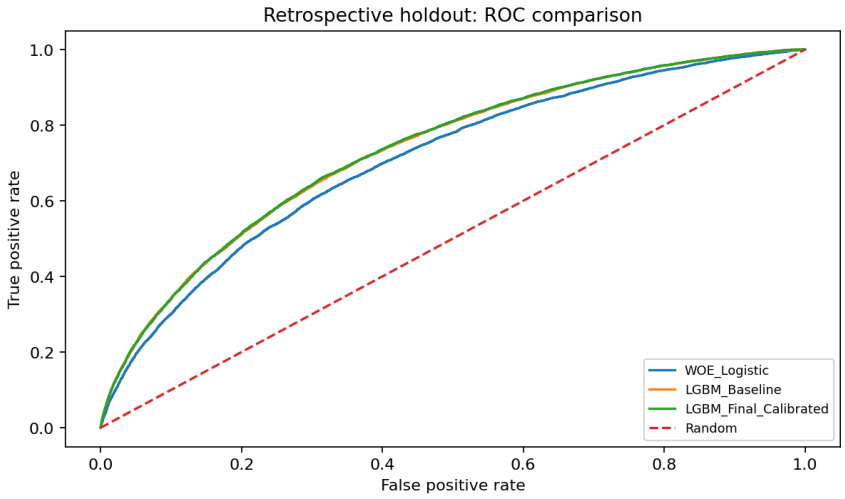
02 / 数据治理与模型构建

修复就业哨兵、无效分母和极端值问题；缺失按低/中/高分层处理。主模型剔除标识符、TARGET、直接性别和年龄等属性，以及额外外部评分。所有预处理、WOE与筛选在拟合分区学习，最终保留41项WOE特征。

分区	记录数	正例数	正例占比
fit	150,679	12,164	8.07%
tune	32,289	2,607	8.07%
calibration	16,144	1,303	8.07%
policy	16,145	1,303	8.07%
test	92,254	7,448	8.07%

外层开发/测试为7:3；开发区单列调参、概率校准与策略选择集，最终模型只在拟合+调参区复训。V2曾观察全样本EDA，因此测试结果属于回溯随机留出，不构成全新外部或时间外验证。

模型	AUC	KS	Gini	AP	Brier
WOE逻辑回归	0.7072	0.3047	0.4145	0.1847	0.07055
LightGBM基线	0.7326	0.3417	0.4651	0.2144	0.06925
优化模型（已校准）	0.7336	0.3470	0.4671	0.2143	0.06926



最终测试集92,254条。原始数据SHA-256前缀：52e96b895b1112e1。

方法依据：[3] scikit-learn Common pitfalls（训练前切分、变换只在训练拟合）；[4] LightGBM官方文档。完整特征、分箱、IV、VIF和系数在outputs/phase2。

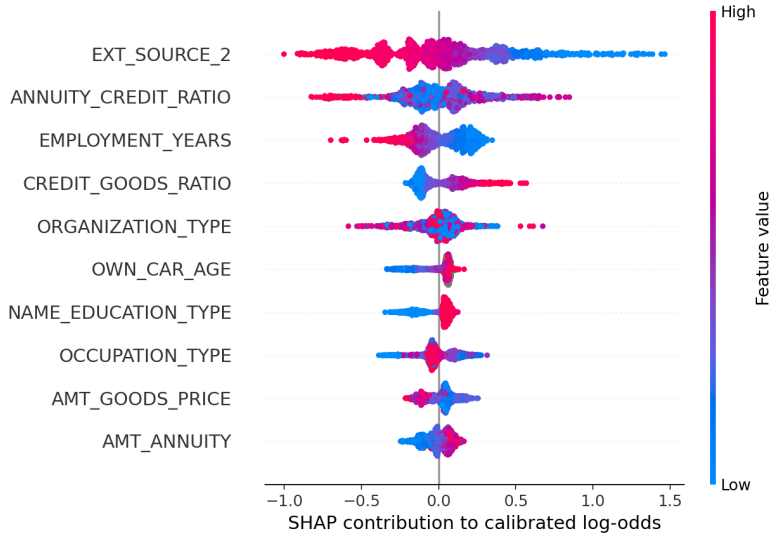
03 / 模型优化、解释与反馈回应

每轮最佳实验	验证AUC	KS	Brier	树数
R0_baseline	0.7350	0.3571	0.0690	241
R1_grid_03	0.7354	0.3604	0.0690	486
R2_weight_3.00	0.7095	0.3109	0.0728	10
R3_business_interactions	0.7361	0.3582	0.0691	500

四轮开发覆盖网格调参、正类加权、SMOTE对照和业务交叉特征；模型选择只用调参集。最终AUC的95%配对自助区间为[0.7282，0.7383]。与LightGBM基线之差的区间为[−0.00004，0.00220]，不据微小增幅宣称显著提升。

两个外部评分的核查结果

两评分彼此Pearson r=0.1117，并非彼此负相关；加入EXT_SOURCE_3的验证AUC由0.7354上升至0.7562。按导师建议，主方案改用不同业务维度，但不把可解释性取舍错误描述为“第二评分没有信息”。



全局SHAP抽样1500条；另提供高、低风险各3例局部力图。

主要驱动为外部评分、就业时长及金额结构等。SHAP解释的是模型输出，不是因果影响；校准后log-odds相加的概率重构误差为2.22e-15。方法依据：[5] SHAP TreeExplainer官方说明。

04 / 风险分层与价值评估

策略	低/中阈值	中/高阈值	低风险上限	策略集约束
方案A：审慎	5.61%	9.85%	4.00%	满足
方案B：平衡	8.69%	13.55%	5.00%	满足

策略	自动通过	人工复核	高风险拒绝	通过组标签率
研究者示例规则	11.71%	64.86%	23.43%	4.05%
方案A：审慎	49.56%	24.79%	25.64%	3.33%
方案B：平衡	69.61%	14.84%	15.55%	4.47%

基准为研究者预先定义的示例规则，不是银行原规则。策略A自动通过率49.56%、通过组标签率3.33%；策略B为69.61%和4.47%。对中风险组进一步假设60%随机通过后，再计算最终获批结构，不使用完美人工审核假设。

假设策略	敞口(亿元)	损失代理(百万元)	净值(百万元)	每亿元净值(百万元)
研究者示例规则	3.895	10.31	16.63	4.27
方案A：审慎	5.998	11.10	30.71	5.12
方案B：平衡	7.584	17.15	35.81	4.72

经济表是假设场景：每万人、标准敞口10万元、年收益12%、资金成本5%、LGD45%、人工成本50元，并假设TARGET可映射为一年PD。该映射尚未验证，因此金额只能展示测算方法。批准规模增加也会增加敞口和绝对损失代理，不能包装成真实净利润或坏账下降。

共243条经济敏感性记录覆盖LGD、PD映射、人工通过和净息差。额度系数、定价及证券保证金/集中度规则仍须机构数据、风险偏好和合规审批。业务数值见outputs/phase3与phase4。

05 / 结项交付与适用边界

交付项	内容与状态
阶段二	特征工程、训练内WOE/IV/VIF、LR/LightGBM基线与指标；已实际运行。
阶段三	四轮迭代、校准、全局/局部SHAP、两套策略、群体差异；已实际运行。
阶段四	条件化价值测算、敏感性、落地门槛、技术交接；已整理交付。
代码与报告	根目录项目结构；PDF分阶段归档；数值CSV、模型包及测试可复核。

必须保留的限制

一，六张历史表及证券资产数据缺失，历史履约、多表宽表、资产波动、持仓集中度和担保比例未实证完成。二，没有真实时间外样本、拒贷样本或线上试点；不能证明未来表现。三，群体路由差异仍存在，去掉敏感字段不等于公平或合规认证。

四，校准前后Brier分别为0.069247与0.069259，本次没有改善；随机分区PSI 0.00060也不能证明时间稳定。五，本次实测AUC为0.7336，不沿用早期简历模板0.78、审批提高20个百分点或坏账下降10%的预设成绩。

建议的下一步

先补齐真实业务数据和授权/字段口径，再做时间外与拒贷偏差评估；通过模型风险、业务及合规审查后进行影子运行和人工辅助试点，记录真实审核成本与风险结果，满足退出/回滚要求后再考虑自动化。

复现：安装requirements后以editable方式安装项目；运行credit_risk.pipeline与credit_risk.reporting。完整命令、实际测试结果、未运行检查及上传步骤见README、outputs/qa和docs。

参考：[1] Home Credit官方数据及用户上传CSV；[2] 用户项目大纲/编码规范；[3] scikit-learn防泄漏与校准；[4] LightGBM分类器文档；[5] SHAP TreeExplainer；[6] imbalanced-learn防泄漏。官方链接见docs/references.md。